

Información del Documento

Nombre del Proyecto

Tipo de documento

Casos de uso analizados

Propósito

1. Alcance del análisis

Se relevaron las cinco especificaciones del circuito de participación: votación en encuestas, consulta pública de resultados, envío de propuestas de juegos por parte de los docentes, y las dos operaciones administrativas asociadas (parametrización de encuestas y revisión de propuestas).

CU-20 y CU-21 corresponden al panel de administración pero gobiernan las entidades de este módulo, por lo que se relevan en conjunto.

La sección 8 (Modelo Conceptual de Datos) se encuentra sin completar en las cinco especificaciones.

2. Catálogo de entidades

2.1 Entidades identificadas

Entidad	Origen (CU / sección)	Naturaleza
polls	CU-14 RN-002, CU-20 §3	Transaccional
poll_options	CU-16 §4, CU-20 §3	Detalle de polls
poll_responses	CU-14 §3, RN-001	Registro de participación
proposals	CU-15 §3, CU-21 §3	Transaccional

2.2 Atributos relevados

polls

Atributo	Origen	Notas
poll_id	CU-14 §3	Identificador
(pregunta)	CU-20 §4	
is_active	CU-14 RN-002, CU-20 §4	Falso por defecto al crearse
target_level_id	CU-14 RN-003, CU-20 §4	Relación con levels; admite nulo
created_at	CU-20 §4	

poll_options

Atributo	Origen	Notas
option_id	CU-14 §4	Identificador
poll_id	CU-20 §3	Relación con polls
(texto)	CU-16 §4	
vote_count	CU-16 RN-006	Dato derivado; ver decisión D-47

poll_responses

Atributo	Origen	Notas
poll_id	CU-14 §3	
option_id	CU-14 §3	
user_id	CU-14 §3	
created_at	CU-14 §3	

proposals

Atributo	Origen	Notas
proposal_id	CU-15 §3	Identificador
user_id	CU-15 §3	Autor de la propuesta
title	CU-15 §3, RN-001	Obligatorio

description	CU-15 §3, RN-002	Obligatorio, mínimo 50 caracteres
subject_id	CU-15 §3, RN-007	Admite nulo
(nivel educativo)	CU-15 §4, RN-007	Presente en el formulario, ausente de la enumeración de atributos; ver decisión D-50
(estado)	CU-15 RN-003, CU-21 RN-002	Valores: pending, reviewed, approved, rejected
admin_feedback	CU-21 §3, RN-003	Opcional
created_at	CU-15 §3	
updated_at	CU-21 §3	

3. Relaciones detectadas

Relación	Cardinalidad	Origen	Notas
polls — poll_options	1 : 1..N	CU-20 §3	Eliminación en cascada según CU-20 A3.6
polls — poll_responses	1 : 0..N	CU-14 §3	
poll_options — poll_responses	1 : 0..N	CU-14 §3	
users — poll_responses	1 : 0..N	CU-14 RN-001	Restringida a una respuesta por encuesta
polls — levels	N : 0..1	CU-14 RN-003	Segmentación por nivel educativo
users — proposals	1 : 0..N	CU-15 §3	
proposals — subjects	N : 0..1	CU-15 RN-007	

4. Reglas de negocio consolidadas

ID propuesto	Origen	Regla
RN-COMU-01	CU-14 RN-001	Un usuario participa una sola vez por encuesta
RN-COMU-02	CU-14 RN-002	Solo las encuestas activas resultan visibles y votables
RN-COMU-03	CU-14 RN-003	Las encuestas admiten segmentación opcional por nivel educativo
RN-COMU-04	CU-14 RN-004, CU-16 RN-002, RNF-007	Los resultados se exhiben en forma agregada, sin identificación de participantes
RN-COMU-05	CU-14 RN-006, RN-007, CU-16 RN-001, RN-008	La consulta de resultados es pública; la participación exige autenticación
RN-COMU-06	CU-16 RN-003	Al usuario que ya participó se le destaca su opción
RN-COMU-07	CU-16 RN-006	El porcentaje por opción se calcula sobre el total de votos, con un decimal
RN-COMU-08	CU-16 RN-007	Sin votos registrados, los porcentajes son cero y se informa la ausencia de participación
RN-COMU-09	CU-15 RN-001, RN-002	El título y la descripción son obligatorios; la descripción requiere al menos 50 caracteres
RN-COMU-10	CU-15 RN-003	La propuesta se crea en estado pendiente de revisión
RN-COMU-11	CU-15 RN-004, RNF-005	El docente consulta el estado de sus propuestas en cualquier momento
RN-COMU-12	CU-15 RN-005, CU-21 RN-005	El equipo editorial es notificado de cada propuesta nueva, y el docente del cambio de estado de la suya
RN-COMU-13	CU-15 RN-006	No se admiten propuestas duplicadas en un período acotado
RN-COMU-14	CU-15 RN-007	La materia y el nivel educativo son opcionales pero recomendados para la clasificación
RN-COMU-15	CU-21 RN-002	El estado de la propuesta evoluciona a revisada, aprobada o rechazada
RN-COMU-16	CU-21 RN-003, RN-007	El comentario del administrador es opcional y puede registrarse sin

RN-COMU-17	CU-21 RN-008	modificar el estado
RN-COMU-18	CU-20 RNF-005	Una propuesta revisada no retorna al estado pendiente
RN-COMU-19	CU-21 RN-004, CU-20 §3	Las encuestas activas no admiten edición desde la interfaz
RN-COMU-20	CU-14 RN-005, CU-15 RN-008, CU-16 RN-005	Las operaciones administrativas del módulo se asientan en auditoría con estado anterior y nuevo
		Cada operación del módulo emite su evento de analítica

5. Requerimientos no funcionales consolidados

5.1 Transversales al módulo

ID propuesto	Categoría	Requerimiento	Origen
RNF-COMU-01	Rendimiento	Las operaciones del módulo resuelven en menos de 2 segundos	CU-14, CU-15, CU-16, CU-20, CU-21
RNF-COMU-02	Compatibilidad	Las vistas son adaptables, con ancho mínimo soportado de 320 px	CU-14, CU-15, CU-16, CU-20, CU-21
RNF-COMU-03	Disponibilidad	La expiración de sesión durante una operación redirige al ingreso conservando el contenido ingresado	CU-14, CU-15, CU-20, CU-21
RNF-COMU-04	Seguridad	El panel administrativo exige autenticación y autorización por rol, con asiento en auditoría	CU-20, CU-21
RNF-COMU-05	Usabilidad	Los resultados se presentan mediante gráficos de lectura sencilla	CU-14 RNF-003, CU-16 RNF-002

5.2 Específicos

ID propuesto	Categoría	Requerimiento	Origen
RNF-COMU-06	Usabilidad	El usuario percibe con claridad si ya participó en la encuesta	CU-14 RNF-004, CU-16 RNF-004
RNF-COMU-07	Escalabilidad	El listado de encuestas se pagina a partir de diez registros activos	CU-14 RNF-006
RNF-COMU-08	Seguridad	La participación se almacena con identificación del usuario para validar unicidad, y se expone de forma anónima	CU-14 RNF-007
RNF-COMU-09	Escalabilidad	La consulta de resultados se apoya en índices sobre participación y opciones	CU-16 RNF-008
RNF-COMU-10	Usabilidad	El formulario de propuesta expone contador de caracteres	CU-15 RNF-003
RNF-COMU-11	Disponibilidad	El contenido de una propuesta en curso se preserva localmente ante una interrupción de sesión	CU-15 RNF-008
RNF-COMU-12	Usabilidad	La composición de opciones de respuesta admite agregar y quitar dinámicamente	CU-20 RNF-003
RNF-COMU-13	Usabilidad	El listado administrativo de encuestas expone estado, total de votos y fecha de creación	CU-20 RNF-004
RNF-COMU-14	Usabilidad	El listado de propuestas distingue los estados mediante color y admite filtro, búsqueda y	CU-21 RNF-003, RNF-005

6. Inconsistencias detectadas y decisiones requeridas

ID	Situación	Origen	Definición requerida
	La sección 6 de CU-20 (Parametrizar Encuesta) reproduce literalmente la sección 6 de CU-19 (Gestionar Catálogo). Sus diez reglas refieren a productos, precio, stock, descuento mayorista, marca propia y recursos, sin ninguna mención a encuestas ni a opciones de respuesta. Las restantes secciones de CU-20 sí corresponden a la funcionalidad enunciada. La restricción de unicidad admite una sola participación por usuario y encuesta, mientras que otra regla del mismo documento establece que el sistema debe permitir la selección de múltiples opciones en encuestas de opción múltiple. Con un registro único por usuario y encuesta, la selección múltiple no resulta representable.		
D-45	El recuento de votos por opción se describe como atributo almacenado y, alternativamente, como cálculo en tiempo de consulta. El texto lo enuncia como “opcional”.	CU-20 §6 vs. CU-19 §6 (coincidencia literal verificada)	Redactar las reglas de negocio propias de la parametrización de encuestas. En su ausencia, la entidad <code>polls</code> carece de reglas documentadas.
D-46	El estado de la encuesta se expresa como indicador booleano de actividad, pero la vista pública distingue encuestas “finalizadas” con indicador propio, y la vista administrativa habla de estado activa o inactiva. Una encuesta aún no publicada y una ya cerrada no son equivalentes, y el indicador booleano no las distingue.	CU-14 RN-001 vs. RN-008	Definir si la encuesta admite selección múltiple y, en tal caso, ajustar la restricción de unicidad al par usuario-opción.
D-47	La eliminación de una encuesta arrastra en cascada sus opciones y la totalidad de las respuestas registradas, lo que suprime el historial de participación de la comunidad.	CU-14 §4 vs. CU-16 RN-006, RNF-008	Definir si <code>vote_count</code> se almacena o se deriva.
D-48	El nivel educativo del destinatario integra el formulario de propuesta y una regla de negocio lo menciona, pero no figura entre los atributos enumerados en las poscondiciones.	CU-14 RN-002 vs. CU-16 RN-004 vs. CU-20 RNF-004	Definir el dominio de estados de la encuesta.
D-49	El control de propuestas duplicadas se define sobre “mismo título y descripción similar” dentro de “un período corto”, sin precisar	CU-20 A3.6	Definir si la eliminación es física con cascada o lógica con preservación del historial.
D-50		CU-15 §4, RN-007 vs. CU-15 §3	Confirmar la incorporación del atributo a la entidad.
D-51		CU-15 RN-006	Definir el criterio de detección y el intervalo.

D-52	el criterio de similitud ni la ventana temporal		
	Los estados de la propuesta se expresan en idioma inglés, en concordancia con los estados de la orden pero en discordancia con la nomenclatura en español empleada en otras especificaciones	CU-15 RN-003, CU-21 RN-002	Vinculada a la decisión D-22 sobre unificación de dominios de estado
	La notificación al equipo editorial y al docente autor se enuncia como “email o dashboard”, sin definir el mecanismo ni entidad de respaldo		
D-53	Un requerimiento establece que las encuestas activas no pueden editarse desde la interfaz, mientras que un flujo alternativo describe la edición de encuesta y opciones sin condicionarla al estado	CU-15 RN-005, CU-21 RN-005	Vinculada a la decisión D-38
D-54		CU-20 RNF-005 vs. CU-20 A2.8, A2.9	Definir si la edición se habilita según el estado de la encuesta

7. Trazabilidad

Caso de uso	Entidades referidas	Reglas relevadas	RNF relevados	Flujos alternativos
CU-14 Participar en Encuesta	polls, poll_options, poll_responses, levels	8	8	9
CU-15 Enviar Propuesta	proposals, subjects, levels	9	8	9
CU-16 Ver Resultados	polls, poll_options, poll_responses	8	8	8
CU-20 Parametrizar Encuesta	polls, poll_options	10 (no corresponden — ver D-45)	8	10
CU-21 Revisar Propuestas	proposals, users	8	8	11
Total	4 entidades propias	43	40	47

8. Registro de revisiones

Revisión	Fecha	Ítem	Descripción	Intervino
00	24/07/2026	Documento total	Versión inicial	

9. Participantes y Aprobaciones

Confecciona Revisa Aprueba